

의사과학자 양성을 위한 프로그램 개발

1차년도 성과 정리본 · 2025-2026

모든 의과대학생의 연구 소양을 위한 기본과정과 의사과학자 진로의 심화과정을 함께 설계해 학부 단계 연구교육의 공통 기반을 제안했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

29건 · 대학 사업계획서 분석

14개교 · 참여대학

3건 · 교과목 운영 사례안

- 29개 대학의 교육혁신 사업계획서를 분석해 정규·비정규 연구교육과 프로그램 운영 현황을 정리했습니다.
- 의사과학자 양성을 위한 나선형 교육과정 운영안 1건과 교과목별 운영 사례안 3건을 개발했습니다.
- 연구실 안전관리와 IRB 교육을 통합한 운영 예시안 1건을 제작했습니다.
- 연구 소양의 보편적 함양과 심화 트랙을 함께 고려하는 교육과정 편성 원칙을 정리했습니다.
- 통합 보고서에 정규 교과, 비교과·멘토링 프로그램, 안전·연구윤리 운영 예시를 묶어 대학별 개편의 참고모형으로 제시했습니다.

주요 산출물

- 의사과학자 교육과정·프로그램 통합 보고서
- 나선형 교육과정 운영안
- 교과목별 운영 사례안 3건
- 연구실 안전관리·IRB 통합 운영 예시

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

- 그동안 국내 의사과학자 양성 지원은 주로 보건복지부 산하에서 의사(졸업 이후 단계)를 위주로 이루어져 왔다. 본 사업은 교육부가 의과대학(학부)을 중심에 두고 추진한다는 점에 의의가 있다.
- 의과대학 통합 6년제 전환과 교육과정 개편 시점이 도래하여, 연구 프로그램을 정규 교육과정에 통합할 수 있는 기회가 열려 있다.

나. 의학교육 현장의 문제 인식

- 국내 의사과학자 양성은 졸업 이후 단계의 지원에 집중되어 있어, 학부 단계에서 연구 역량과 연구자로서의 정체성을 체계적으로 길러 주는 교육이 충분하지 못하였다.
- 과거 과학특기자 전형으로 선발된 학생 대부분이 의사과학자로 남지 않았고 MD-PhD 과정 역시 중도 이탈률이 높았다는 점에서, 선발(입구) 중심 접근의 한계가 확인된다.
- 과학고·영재학교 출신과 일반고 출신 학생 간 연구 기초 경험의 편차가 크며, 교수의 교육·멘토링 참여를 유인할 제도적 기반도 부족하다.

다. 문제 정의(problem statement)

- 전체 의과대학생에게 연구 소양을 길러 주는 기본 교육과 연구 의지·역량을 갖춘 학생을 의사과학자로 성장시키는 심화 교육을 학부 정규 교육과정 안에 체계적으로 편성하기 위한 표준 모형이 부재하다. 이에 정규 교육과정 운영(안)과 비정규 프로그램을 개발할 필요가 있다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
의사과학자(physician-scientist)	의학 학위를 바탕으로 임상 의학과 과학 연구를 겸비하여, 의료 현장의 문제를 연구로 해결하고 의생명과학과 바이오·헬스 산업의 혁신을 이끄는 인재	Milewicz DM, et al. J Clin Invest. 2015;125(10):3742-3747. / 최한울 등. 직업능력개발연구. 2018;21(3):67-101.
나선형 교육과정(spiral curriculum)	동일한 핵심 주제와 역량을 학년이 올라감에 따라 반복하되, 그 폭과 깊이를 점진적으로 확장하고 이전 학습과 연계하여 심화시키는 교육과정 설계 방식	Harden RM, Stamper N. Med Teach. 1999;21(2):141-143. / Bruner JS. The Process of Education. 1960.
도달역량(target competency)·학습성과(learning outcome)	학생이 각 교과목 또는 교육과정을 이수한 뒤 도달해야 할 능력의 수준을 구체적으로 규정한 것으로, 교육 내용의 선정과 학습 성취 평가의 기준이 되는 진술	Harden RM. Med Teach. 2002;24(2):151-155.
K·R·A 도달역량 체계	본 과제가 채택한 도달역량 분류 체계로, K(Knowledge, 지식)·R(Research, 연구)·A(Attitude, 태도)의 3개 영역을 각 3단계(K1~K3, R1~R3, A1~A3)로 구분한 것	본 과제 정의(부록 통합 보고서 표장)
역량바탕의학교육(CBME)	졸업 시점에 도달해야 할 성과와 역량을 먼저 설정하고, 이를 기준으로 교육과정의 내용·방법·평가를 역설계(backward design)하는 교육 접근	Frank JR, et al. Med Teach. 2010;32(8):638-645.
SPICES 모형	학생중심(Student-centred)·문제바탕(Problem-based)·통합(Integrated)·지역사회기반(Community-based)·선택(Elective)·체계적(Systematic)의 여섯 축으로 교육과정 전략을 점검하는 분석 틀	Harden RM, Sowden S, Dunn WR. Med Educ. 1984;18(4):284-297.

3. 선행연구 및 문헌 고찰

□ (검토 방법 및 범위) 국내외 학술 문헌과 정책 보고서를 함께 검토하였다. 학술 문헌은 의사과학자(physician-scientist) 양성, 학부 단계 연구교육, 나선형 교육과정 및 역량바탕교육을 주제로 국내(KCI, KoreaMed)와 국외(PubMed, Web of Science) 데이터베이스에서 탐색하였으며, 정책 자료로는 킥오프 회의자료에 정리된 선행 연구·보고서 4종을 검토하였다. 검토 대상은 학부(의과대학) 단계의 교육과정·프로그램을 다룬 문헌으로 한정하고, 전공의 이후 단계만을 다룬 문헌은 배경 이해의 범위에서만 참고하였다.

□ (선행 연구·보고서 4종) ① 「의과대학 통합 6년제를 위한 새로운 교육과정 개발 연구」(2024, 한국의학교육학회)는 의과학연구 Pillar와 미래의학 Pillar의 도달역량 및 교육과정 모델 편성 예시를 제시하였고, ② 「바이오 및 헬스 산업 육성을 위한 인력(의사과학자) 양성 방안 연구」(2021, KAMC)는 역량바탕교육(CBME)·성과바탕교육(OBE)에 기반한 역설계 원칙과 MD-PhD 복합 학위 과정을 검토하였다. ③ 「의사과학자 육성 정책 기획 연구」(2022, KAMC)는 기초의학 교육과정 재개편 등 기초의학 발전의 중점 과제를 도출하였으며, ④ 「기초의학 활성화를 위한 기초교육자 양성 프로그램 개발」(2025, 대한의학회)은 데몬스트레이터 프로그램 등 국외 기초의학교육 개선 사례를 정리하였다.

□ (국내 연구 동향) 국내에서는 의사과학자 양성이 주로 정책·제도 차원에서 논의되어 왔다. 최한울 등(2018)은 국내외 의사과학자 양성 현황을 비교하여 학부·대학원·졸업 후 단계를 잇는 연속적 양성 체계의 부재를 지적하였고, Cho(2024)는 임상 진료 대비 부족한 경제적 유인, 안정적 일자리의 부재, 의과대학 교육과정 내 연구훈련의 미흡을 세 가지 장애 요인으로 정리하면서 교육과정 개편을 통한 연구역량 강화를 제안하였다. 교육 실행 측면에서는 Si(2020)가 프로젝트바탕학습(PBL)을 활용한 학부 교과목 기반 연구경험(course-based research experience)의 운영 결과를 보고하여, 정규 교과목 안에서 연구 경험을 제공하는 방식이 학생의 문헌 평가·연구방법 역량 향상에 효과적임을 확인하였다.

□ (주요 이론·모형) 본 과제의 교육과정 설계에는 다음의 이론·모형을 적용하였다. 나선형 교육과정은 동일 주제를 학년에 따라 반복·심화하는 구조로(Harden & Stamper, 1999; Bruner, 1960), 장기간에 걸친 연구 경험의 축적이 필요한 의사과학자 교육에 적합하다. 교육 전략의 점검에는 SPICES 모형(Harden 등, 1984)을 활용하여 학생중심·문제바탕·통합 교육의 요소를 반영하였고, 교과목별 도달역량과 학습성과의 진술에는 학습성과 기반 접근(Harden, 2002)과 역량바탕의학교육의 역설계 원칙(Frank 등, 2010)을 적용하였다.

□ (선행연구의 한계와 본 과제의 차별성) 기존 연구는 졸업 이후 단계의 양성 방안이나 국가 정책 단위의 제안에 무게가 있어, 학부 교육과정에 실제로 편성할 수 있는 수준의 구체적 설계는 제시되지 못하였다. 본 과제는 ① 학부 1~6학년을 관통하는 나선형 교육과정 운영(안)과 교과목 단위의 운영 사례(안)까지 구체화하고, ② 전국 29개 의과대학의 사업계획서에 기반하여 비정규 프로그램의 실태를 유형별로 분석하였으며, ③ 연구 시작 전 이수해야 할 연구실 안전관리·IRB 사항을 학부생 눈높이의 자료로 별도 제작하였다는 점에서 선행연구와 구별된다.

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국외	Harvard University·Harvard Medical School(미국)	학생 포함 모든 연구실 종사자에게 연구 시작 전 안전 오리엔테이션·교육 의무화, 전 학생 Scholarly Project 필수, 학생 주도 인간대상연구의 사전 승인·IRB 승인·CITI 윤리교육 의무화	연구 시작 전 안전·윤리 교육을 기본 이수 사항으로 편성
국외	Stanford University·Duke University(미국)	IRB 승인서·CITI 이수 증빙 확인 후 학생 연구비 지급 (MedScholars), 의학과 한 학년 전체를 연구 전담 학년으로 운영	학부 연구 지원·연구 전담 학기 설계 참고
국외	나라의과대학(일본)	임상실습 직전 학생 대상 20분 방사선방호 교육만으로 안전 인식·진료 행동의 유의한 향상 실증	학부 단계 조기 안전교육의 효과 근거
국내	서울대·연세대·성균관대·가톨릭대 등	연구활동종사자 안전교육 의무화(RSIS 등), e-IRB·임상연구윤리 교육 체계, IBC·IACUC 운영	연구실 안전관리·IRB 통합 운영 예시(안)의 내용 구성에 반영
국내	전국 의과대학(29개교 사업계획서 분석)	24개교에서 비정규 프로그램 86개 운영: 대회·시상·학회 32, 멘토링 21, 인턴십·연수·견학 33	비정규 프로그램 편성(안) 및 2차년도 KAMC 주도 프로그램 설계 근거

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
전형 신설 등 제도 개편보다 교육과정·연구 멘토링 체계 구축이 선행되어야 함(과학특기자·MD-PhD 실패 경험)	1차년도 과제를 학부 정규·비정규 교육과정 편성 원칙 정리에 집중
교육부 전체 지원 사업의 성격상 전체 의대생 대상 프로그램을 전제로 하되, 학생 간 사전 연구 경험 편차가 큼	전체 학생 공통의 기본 과정과 의사과학자 트랙의 심화 과정으로 이원 구조 설계
AI 발전으로 데이터 기반 연구의 중요성이 확대되고 있음	Dry Lab에서 Wet Lab으로 확장하는 점진적 연구 교육 모델 채택
국내외 주요 대학이 연구·실험 시작 전 안전·연구윤리 교육 이수를 제도적 전제조건으로 운영함	연구실 안전관리·IRB 통합 운영 예시(안)을 별도 제작하여 단계별 기본 이수 사항 체계화

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
최종 목표 (사업 종료 시점)	의사과학자 양성 프로그램의 실질적 운영 및 참여 확대, 국가 및 기관 단위의 정책·제도화 기반 확보, 성과 환류 및 지속 가능성 확보
1차년도 목표	의사과학자 양성을 위한 정규 교육과정 및 비교과(비정규) 교육과정 및 프로그램 사례 및 운영 예시(안) 공유

2. 성과지표 및 목표치

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	대학 사례 공유를 위한 자료 제작	정량	각 의과대학의 의사과학자 양성 교육 및 프로그램 운영 사례를 공유할 수 있는 보고서 발간 여부 (Y/N)	1건	1건	100
2	의사과학자 양성을 위한 교육과정 개발	정성	의사과학자 양성을 위한 교육과정 개발 여부(Y/N)	Y	Y	100
3	의사과학자 양성을 위한 비교육과정 및 프로그램 개발	정성	의사과학자 양성을 위한 비교육과정 및 프로그램 개발 여부 (Y/N)	Y	Y	100
4	연구 기초역량 강화를 위한 자료 개발	정성	학생 연구 기초역량 강화를 위한 자료 개발 여부(Y/N)	Y	Y	100

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
전문 위원회	총 15명(팀장 1명, 위원 13명, 간사 1명)	의사과학자 양성을 위한 교육과정 및 프로그램 기획·검토 / 비정기적 대면 회의 3회 실시

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
1	경희의대	팀장	허영범	
2	가톨릭의대	공동개발	김호식	
3	강원의대	공동개발	임선화	
4	건국의대	공동개발	김동현	
5	계명의대	공동개발	박재형	
6	고려의대	공동개발	노지훈	
7	서울의대	공동개발·간사	이승희, 하충원	
8	연세의대	공동개발	정한나	
9	원광의대	공동개발	송현옥	
10	인제의대	공동개발	김영석	
11	전남의대	공동개발	이형곤	
12	조선의대	공동개발	전용현	
13	충남의대	공동개발	김형석	
14	한림의대	공동개발	김원근	

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	선행 연구·보고서 4종(한국의학교육학회 2024, KAMC 2021·2022, 대한의학회 2025) 및 국내외 대학 안전관리·IRB 운영 사례	2025. 7. ~ 2026. 6.	회의자료로 정리·공유, 교육과정 설계와 통합 운영 예시(안) 내용 구성의 근거로 활용
	전국 의과대학 사업계획서(수정 계획서) 수집·분석(29개교) 및 대학별 의사과학자·의학연구 프로그램 다각적 조사	2025. 10. ~ 2026. 4.	비정규 프로그램 86개를 3개 유형(대회·시상·학회/멘토링/인턴십·연수·견학)으로 분류·분석, 편성(안) 작성 기초자료
설문조사	해당 없음		
FGI·FGD	해당 없음		
델파이 조사	해당 없음		
워크숍·합의회의	전문위원회 회의 3회(킵오프·2차·3차)	2025. 7. ~ 2026. 4.	회의록 기반 합의사항 도출(기본/심화 용어 변경, 운영 예시(안) 3종·통합 운영 예시(안) 별도 제작 등)
시범운영	해당 없음		
기타			

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	☐ 승인(기관: , 승인번호:) ☐ 심의면제 ☒ 해당없음
개인정보 보호 조치	
저작권·초상권 확인	

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계	2025. 7. - 2025. 9.	kick-off 미팅: 사업 의의·범위, 정규/비정규 구분 등 기본 방침 설정	kick-off 회의자료·회의록
2단계	2025. 9. - 2025. 10.	2차 회의: 법·제도 개선(전형) 논의, 정규 교육과정·비정규 프로그램 및 멘토링 방향 수립	2차 회의자료·회의록
3단계	2025. 10. - 2026. 3.	대학별 프로그램 다각적 조사, 사업계획서 수집·분석, 정규·비정규 교육과정 운영 사례(안) 작성	현황 분석 자료, 운영 사례(안) 초안
4단계	2026. 4. - 2026. 6.	3차 회의: 정규·비정규 운영 사례(안) 발표 및 의견 수렴, 합의 사항 도출	3차 회의자료·회의록
5단계	2026. 6. - 2026. 8.	합의사항 반영 수정·보완, 통합 보고서 완성	최종 산출물 보고서

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

□ (1단계, 2025. 7. ~ 2025. 9.) 2025년 7월 25일 킥오프 미팅을 개최하여 사업의 의의와 범위를 논의하고, 프로그램을 정규 교육과정용과 비정규 프로그램으로 구분하는 기본 방침을 설정하였다. 정규 과정에는 나선형 교육과정과 진로 코칭, 커리어패스를 포함하고, 비정규 과정에는 멘토링 체계 구축 등 KAMC가 주도하여 사업계획서를 제출하지 않은 대학도 참여할 수 있는 프로그램을 포함하기로 하였다. 아울러 대학별·지역별 수요 조사를 통해 광역 단위 프로그램을 검토할 필요가 있다는 점을 확인하였다.

□ (2단계, 2025. 9. ~ 2025. 10.) 2025년 9월 22일 제2차 회의에서 의사과학자 전형 등 법·제도 개선 방안을 집중적으로 논의하였다. 입시 부담과 고교 간 교육 환경의 격차, 과학특기자 전형 및 MD-PhD 과정의 경험 등을 근거로, 교육과정을 먼저 체계적으로 마련하고 그 성과를 기반으로 전형 설계를 논의한다는 방향을 정리하였다. 정규 교육과정에 대해서는 장기 트랙 운영과 정규 편성 우선, 주류 교육과정과의 통합 설계, 공유 교육 연계, 인공지능·빅데이터 기반의 Dry Lab에서 Wet Lab으로 확장하는 모델, 나선형 및 개인 맞춤형 설계를 방향으로 수렴하였다. 비정규 프로그램에 대해서는 KAMC 주도의 표준 운영 예시(안)과 광역 단위 멘토링, 멘토링 정보 플랫폼, 리서치 헬프 데스크 등을 검토하였다.

□ (3단계, 2025. 10. ~ 2026. 3.) 각 대학의 의사과학자·의학연구 관련 프로그램을 여러 경로를 통해 조사·분석하였다. 또한 대부분의 대학으로부터 의과대학 교육혁신 지원사업 수정 계획서를 제출받아 의사과학자·의학연구 관련 성과 목표를 중심으로 분석하였으며, 그 결과를 토대로 정규 및 비정규 교육과정의 운영 사례(안) 초안을 작성하였다.

□ (5단계, 2026. 6. ~ 2026. 8.) 합의사항을 반영하여 내용을 수정·보완하고, 최종 산출물 보고서 「의사과학자 양성을 위한 교육과정 및 프로그램 개발」을 완성하였다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

전체 워크숍	-	-	-	
연구회의(전문가 회의)	3회	30명	과제 기획, 교육과정및 프로그램 운영 사례(안) 개발·검토·합의	
실무진 회의	-	-	-	
세미나·설명회	-	-	-	
합 계	3회	30명		

나. 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	kick-off 미팅	2025. 7. 25.	서울의대 국제관 옥정홀	연구 기대 성과·기본 방침, 사업 의의·범위, 프로그램 개발 계획	정규/비정규 구분 방향, 사업계획 제출 대학 위주 추진, 멘토링 재정 지원 필요성 확인
2	2차 회의	2025. 9. 22.	서울의대 국제관 105호 회의실	법·제도 개선(의사과학자 전형), 정규 교육과정, 비정규 프로그램·멘토링	교육과정·멘토링 체계 구축 선행 후 전형 설계 논의 방향 정리, 정규·비정규 설계 방향 수렴
3	3차 회의	2026. 4. 6.	서울의대 국제관 105호 회의실	정규·비정규 교육과정 운영 사례(안) 발표·논의, 운영 사례(안) 개발 세부사항	기본/심화 용어 변경, 교과목별 운영 사례(안) 3건·통합 운영 예시(안) 제작, 비정규 조사 보완 합의

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
사업계획서 분석	전국 의과대학 교육혁신 지원사업 사업계획서(수정 계획서 포함)	29개교	24개교에서 비정규 프로그램 86개 확인, 3개 유형으로 분류(대회·시상·학회 32, 멘토링 21, 인턴십·연수·견학 33)
대학별 프로그램 조사	각 대학의 의사과학자·의학연구 관련 프로그램	14개교	전문위원 소속 대학 사례 발표 등 다양한 루트를 통한 조사·분석으로 편성(안) 작성의 기초자료 확보(3차 회의 경과 보고)

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
KPI, KPI 정의 및 산출 방법	의사과학자 양성 정책 및 제도 제안 여부	대학 사례 공유를 위한 자료 제작, 각 의과대학의 의사과학자 양성 교육 및 프로그램 운영 사례를 공유를 위한 보고서 제작 여부	단기 사업의 성격에 적합한 KPI 및 KPI 산출 방법으로 변경
KPI, , KPI 정의 및 산출 방법	의사과학자 멘토링 프로그램 개발	의사과학자 양성을 위한 비정규 교육과정 및 프로그램 개발, 의사과학자 양성을 위한 비정규 교육과정 및 프로그램 개발 여부	멘토링으로 제한하지 않고, 비정규 교육과정 및 프로그램으로 범위를 확대
KPI, KPI 정의 및 산출 방법	의사과학자 양성 개선 방안 여부 , 의사과학자 양성 정책 및 제도 개선 방안 도출 여부	연구 기초역량 강화를 위한 자료 개발 , 학생 연구 기초역량 강화를 위한 자료 개발 여부	단기 사업의 성격에 적합한 KPI 및 KPI 산출 방법으로 변경

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

- 의사과학자 양성을 위한 나선형 교육과정 운영(안)을 개발하여, 학부 1~6학년을 관통하는 연구교육의 표준 모형을 제시하였다.
- 전체 의과대학생을 대상으로 하는 기본 과정 5개 교과목과 의사과학자 트랙을 위한 심화 과정 5개 교과목을 1~6학년에 걸쳐 단계적으로 배치하였다.
- 교과목별 도달역량을 K(지식)·R(연구)·A(태도) 3개 영역, 각 3단계(K1~K3, R1~R3, A1~A3)로 분류하여 학년 상승에 따른 심화 경로를 명시하였다.
- 전주기적·통합적 교육 체계 확립, 공유 교육 및 대학 간 협력 극대화, 데이터 기반 미래 연구역량 배양 등 개발·운영의 여섯 가지 기본 방향을 확정하고, 교과목별 주요 학습내용·학습목표·대상 학년을 담은 정규 교육과정 구성(안) 예시를 함께 제시하였다.
- 교과목별 운영 사례(안) 3건을 개발하여, 각 대학이 연구역량 강화 교과목을 실제로 개설·운영할 수 있는 수준으로 구체화하였다.
- 「과거 현재 그리고 미래 의학의 이슈들」, 「기초의학과 임상질환의 다양한 이해」, 「다양한 의학분야에 따른 연구방법」의 세 교과목에 대하여 각각 운영 사례(안)을 작성하였다.
- 각 사례(안)은 교과목 개요, 목적·학습목표, 도달역량(K·R·A), 과정성과, 교육자료, 교육방법 및 형성평가, 총괄평가, 15차시 수업 일정표 등 아홉 개 항목의 일관된 형식으로 구성하였다.
- 공통역량(성찰과 자기주도학습)과 K·R·A로 구성된 융합형 기초의학 도달역량 체계를 설계 근거로 삼아, 교과목 개발·학습목표 설정·평가도구 개발·질 향상 등 활용 영역별 사용 방법을 함께 제시하였다.
- 전국 29개 의과대학의 의사과학자 양성 교육과정·프로그램 운영 현황을 조사·분석하여, 정책 및 제도 제안을 위한 근거 자료를 마련하였다.
- 의과대학 교육혁신 지원사업 계획서(수정 계획서 포함) 29건을 수집·분석하고, 전문위원 소속 대학의 사례 발표 등을 통해 대학별 운영 실태를 보완 조사하였다.
- 24개교에서 비정규 프로그램 86개를 확인하고 대화·시상·학회(32개), 멘토링(21개), 인턴십·연수·견학(33개)의 세 유형으로 분류하였다.
- 융합·다학제 지향, 인공지능·빅데이터 주제로의 이동, 외부 기관 및 국제 네트워크 활용, 비교과와 정규 교과와의 경계 약화 등 공통 경향을 도출하고, 이를 토대로 전국·권역·개별 대학 단위의 비정규 프로그램 편성(안)을 제시하였다.
- 학부생을 위한 연구실 안전관리 통합 운영 예시(안)과 IRB 통합 운영 예시(안)을 각 1건 제작하여, 연구 시작 전 기본 이수 사항을 단계별로 체계화하였다.

- 연구실 안전관리 통합 운영 예시(안)은 「연구실안전법」 등 법적 근거, 생물·화학·방사선·동물실험 안전, Dry Lab 연구의 데이터 보안, 사고 대응 절차, 자가 점검 워크시트 등 12개 장으로 구성하였다.
- IRB 통합 운영 예시(안)은 연구윤리의 역사적·윤리적 기초, 한국의 IRB 제도와 법적 근거, 심의 대상 판단과 절차, 연구계획서·동의서 작성법, 모의 IRB 신청서와 실습 자료 등 13개 장으로 구성하였다.
- 국내 주요 대학의 연구활동종사자 안전교육·IRB 운영 체계와 Harvard·Stanford·Duke 등 해외 의과대학의 사전 이수 요건을 조사하여 구성에 반영하였다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	의사과학자 양성을 위한 나선형 교육과정 운영(안)	안내서	1건	2026. 6.	완료	부록. 표장 2절·3절(pp. 7~14)
2	교과목별 운영 사례(안)	안내서	교과목 3종	2026. 6.	완료	부록. 표장 4절(pp. 15~19), 붙임 1~3(pp. 46~110)
3	의사과학자 양성 교육과정·프로그램 현황 조사 분석	조사보고서	1건	2026. 6.	완료	부록. 표장(pp. 24~44)
4	학부생을 위한 연구실 안전관리 통합 운영 예시(안)	안내서	1건	2026. 6.	완료	부록. 표장 5절(pp. 20~23), 붙임 4(pp. 111~147)
5	학부생을 위한 IRB 통합 운영 예시(안)	안내서	1건	2026. 6.	완료	부록. 표장 5절(pp. 20~23), 붙임 5(pp. 148~161)

3. 산출물별 상세 내용

산출물 1: 의사과학자 양성을 위한 나선형 교육과정 운영(안)

항 목	내 용
산출물명	의사과학자 양성을 위한 나선형 교육과정 운영(안)
개발 목적·활용 대상	각 의과대학이 학부 교육과정 안에서 의사과학자를 양성할 수 있도록 편성 참조 모형 제공 / 활용 대상: 각 의과대학 교육과정 담당 교수·부서, KAMC
개발 절차	선행 연구·보고서 4종 검토(킵오프) → 전문위원회 논의로 개발·운영 여섯 가지 기본 방향 설정(2차 회의) → 나선형 교육과정(안)·교과목 구성(안) 작성 → 발표 및 의견 수렴(3차 회의) → 수정·보완 후 최종본 수록(2026. 6.)
주요 구성·목차	개발·운영 기본 방향 6가지 / 학년별 나선형 교육과정(안): 1~6학년 기본 5개·심화 5개 교과목, 교과목별 도달역량과 K·R·A 분류 / 정규 교육과정 구성(안) 예시: 교과목별 구분·주요 학습내용·학습목표·대상 학년
타당화·검증 근거	선행 연구(한국의학교육학회 2024, KAMC 2021·2022)의 도달역량 체계와 나선형 교육과정 이론(Harden & Stamper, 1999)에 근거하여 설계하고, 전문위원회 3회 논의를 거쳐 합의함(필수/선택 → 기본/심화 용어 변경 반영)
활용 방법 및 배포 계획	부록 통합 보고서 II장에 수록·배포, 각 대학 통합 6년제 교육과정 개편의 참조 모형으로 활용
한계 및 보완 필요사항	실제 운영(시범 적용) 결과가 아직 없어, 적용 대학의 운영 결과를 토대로 한 보완·갱신이 필요함

산출물 2: 교과목별 운영 사례(안) 3건

항 목	내 용
산출물명	교과목별 운영 사례(안) 3건(과거 현재 그리고 미래 의학의 이슈들 / 기초의학과 임상질환의 다양한 이해 / 다양한 의학분야에 따른 연구방법)
개발 목적·활용 대상	각 의과대학의 연구역량 강화 교과목 개설·운영 지원 / 활용 대상: 교과목 담당 교수, 교육과정 운영 부서
개발 절차	융합형 기초의학 도달역량 체계 정리 → 교과목 운영 사례(안) 2종 발표(3차 회의) → 위원 의견 수렴(교과목 제목 조정 및 연구 방법 교과목 추가로 3종 확정) → 최종본 수록(2026. 6.)
주요 구성·목차	공통 개요: 운영 사례(안)의 필요성, 융합형 기초의학 도달역량(공통역량 + K·R·A), 장별 구성(9개 항목), 활용 방법 / 교과목별 사례(안) 3건: 교과목 개요, 목적·학습목표, 도달역량, 과정성과, 교육자료, 교육방법·형성평가, 총괄평가, 15차시 수업 일정표
타당화·검증 근거	융합형 기초의학 도달역량 체계 기반 설계, 전문위원회 논의·합의 및 위원 의견 수렴
활용 방법 및 배포 계획	부록 통합 보고서 표장 4절 및 붙임 1~3으로 수록·배포, 각 대학 교과목 개설 시 참조 자료로 활용
한계 및 보완 필요사항	3개 교과목에 한정된 예시로서, 대학별 여건에 따른 교과목 추가 개발과 운영 결과 기반의 보완이 필요함

산출물 3: 의사과학자 양성 교육과정·프로그램 현황 조사 분석

항 목	내 용
산출물명	의사과학자 양성 교육과정·프로그램 현황 조사 분석
개발 목적·활용 대상	각 의과대학에서 운영하고 있는 의사과학자 양성 교육 현황을 분석하여 정책 및 제도 제안을 위한 근거 자료 마련 / 활용 대상: 전국 의과대학, KAMC, 교육부
개발 절차	전국 29개 의과대학 사업계획서(수정 계획서 포함) 수집 → 연구 관련 비교과·자율·교외 활동 추출(정규 교과·학사 제도 제외) → 3개 유형 분류 및 특징 분석 → 전국·권역·개별 대학 단위 편성(안) 작성·발표(3차 회의)
주요 구성·목차	현황 분석: 24개교 86개 프로그램 — 대회·시상·학회(32개), 멘토링(21개), 인턴십·연수·견학(33개) 및 유형별 특징·공통 경향 / 편성(안): 의과대학 융합연구 해커톤·전국 의사과학자 진로탐색 릴레이 멘토링(전국), 권역별 산학연 공동 연구 인턴십·지역사회 기반 연구 프로그램(권역), 단계별 연구 멘토링 통합 시스템(개별 대학)
타당화·검증 근거	전국 29개교 사업계획서라는 동일 기준의 1차 자료에 기반하였으며, 전문위원회 3차 회의에서 발표·의견 수렴을 거침
활용 방법 및 배포 계획	부록 통합 보고서 Ⅲ장에 수록·배포. 편성(안) 중 전국 단위 프로그램은 2차년도 KAMC 주도 실시 방안에 반영 예정

산출물 4: 학부생을 위한 연구실 안전관리 통합 운영 예시(안)

항 목	내 용
산출물명	학부생을 위한 연구실 안전관리 통합 운영 예시(안)(1건)
개발 목적·활용 대상	학부생이 연구실에 배치되기 전 반드시 숙지해야 할 안전관리 기본 사항을 단일 문서로 안내 / 활용 대상: 의과대학 학부생, 지도교수·프로그램 운영진
개발 절차	3차 회의에서 연구 시작 전 기본 이수 사항을 담은 통합 자료의 별도 제작 합의 → 국내 대학·대학병원의 연구활동종사자 안전교육 체계 및 국외 사례 조사 → 학생용 학습자료와 운영진(지도교수·프로그램 책임자)용 운영 자료로 구분하여 작성 → 최종본 수록(2026. 6.)
주요 구성·목차	총 12개 장. 연구실 안전의 기본 개념과 「연구실안전법」 등 법적 근거, 안전교육의 종류와 이수 시간, 생물안전(위험군·생물안전등급·IBC·인체유래물), 화학물질 안전(MSDS·GHS), 방사선 안전(ALARA 원칙), 동물실험 안전(3R 원칙·IACUC), 전기·기계·응급처치 등 일반 안전, Dry Lab 연구의 데이터 보안과 개인정보 보호, 사고 발생 시 단계별 대응 절차와 보고 체계, 자가 점검 워크시트·체크리스트, 참고문헌
타당화·검증 근거	「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 및 관련 고시에 근거하여 구성하고, 국내 주요 대학(서울대·연세대·성균관대·가톨릭대 등)의 안전교육 운영 체계와 국외 대학(Harvard 등)의 연구 시작 전 이수 요건 조사 결과를 반영하였으며, 전문위원회의 검토를 거침
활용 방법 및 배포 계획	부록 통합 보고서 Ⅱ장 5절 및 붙임 4로 수록·배포. 학생 연구 오리엔테이션과 연구실 배치 전 교육 자료로 활용
한계 및 보완 필요사항	법령·고시 개정 및 기관별 규정 변화에 따른 주기적 갱신이 필요하며, 각 대학의 안전관리 시스템과의 연계 방식은 대학별로 조정하여야 함

산출물 5: 학부생을 위한 IRB 통합 운영 예시(안)

항 목	내 용
산출물명	학부생을 위한 IRB 통합 운영 예시(안)(1건)
개발 목적·활용 대상	학부생이 인간대상연구·인체유래물 연구를 수행할 때 필요한 기관생명윤리위원회(IRB)의 이해와 실무를 안내 / 활용 대상: 의과대학 학부생, 지도교수·프로그램 운영진
개발 절차	3차 회의에서 연구 시작 전 기본 이수 사항을 담은 통합 자료의 별도 제작 합의 → 국내 대학·대학병원의 IRB 및 연구윤리 교육 체계와 국외 사례 조사 → 학생이 직접 작성해 볼 수 있는 실습 자료를 포함하여 작성 → 최종본 수록(2026. 6.)
주요 구성·목차	총 13개 장. 운영 예시(안)의 개요와 활용 방법, 뉘른베르크 강령·헬싱키 선언·벨몬트 보고서로 이어지는 연구윤리의 역사적·윤리적 기초, 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」을 중심으로 한 한국의 IRB 제도와 법적 근거, 심의 대상 판단 기준과 심의의 종류·절차, 연구계획서 및 연구대상자 동의서·설명문 작성법, 동의면제·심의면제의 요건과 신청 방법, 인체유래물 연구의 특이사항, 모의 IRB 신청서 예시와 워크시트·실습 자료, 자주 묻는 질문(FAQ), 참고문헌
타당화·검증 근거	「생명윤리 및 안전에 관한 법률」과 관련 지침에 근거하여 구성하고, 국내(서울대학교병원 임상연구윤리센터, 가톨릭대 CMC 중앙IRB, 연세대·세브란스 e-IRB 등)와 국외(Harvard-Stanford의 CITI 윤리교육 이수 의무화 등) 운영 사례를 반영하였으며, 전문위원회의 검토를 거침
활용 방법 및 배포 계획	부록 통합 보고서 표장 5절 및 붙임 5로 수록·배포. 학생 연구 오리엔테이션과 IRB 신청 실습 자료로 활용
한계 및 보완 필요사항	법령·지침 개정 및 기관별 IRB 운영 규정의 차이에 따른 주기적 갱신이 필요하며, 수록된 모의 신청서는 예시이므로 각 기관의 서식에 맞추어 조정하여야 함

4. 시범운영 결과

구 분	내 용
시범운영 대학·대상	해당 없음(1차년도에는 시범운영을 실시하지 않음)
운영 기간·규모	
운영 방식	
정량 결과	
정성 결과	
본 과제 산출물에 반영한 사항	

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
-	해당 없음			

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
-	해당 없음		

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
「의사과학자 양성을 위한 교육과정 및 프로그램 개발」 통합 보고서(붙임 포함)	KAMC	의사과학자 양성을 위한 프로그램 개발 과제 참여 대학	KAMC

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	대학 사례 공유를 위한 자료 제작	1건	1건	100	「의사과학자 양성을 위한 교육과정 및 프로그램 개발」 통합 보고서 발간(2026. 6.) — 전국 29개교 운영 사례 분석 수록(부록 Ⅲ장)
2	의사과학자 양성을 위한 교육과정 개 발	Y	Y	100	나선형 교육과정 운영(안) 1건 및 교과목별 운영 사례(안) 3건(부록 Ⅱ장 2~4절, 붙임 1~3)
3	의사과학자 양성을 위한 비교육과정 및 프로그램 개발	Y	Y	100	비정규 프로그램 현황 분석(24개교 86개) 및 전국·권역· 개별 대학 단위 편성(안)(부록 Ⅲ장, 3차 회의자료)
4	연구 기초역량 강화를 위한 자료 개 발	Y	Y	100	학부생을 위한 연구실 안전관리 통합 운영 예시(안)(12 개 장) 및 IRB 통합 운영 예시(안)(13개 장)(부록 붙임 4~5)

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분(미달/초과)	원인 분석	보완 계획
해당 없음	-	-	-

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	전국 29개 의과대학의 사업계획서를 동일 기준으로 분석한 현황 조사를 토대로, 학부 1~6학년을 관통하는 나선형 교육과정 운영(안)과 기본·심화 이원 구조를 정립하고 교과목 단위의 운영 사례(안)까지 구체화하였다. 전형 신설 여부를 둘러싼 쟁점을 정리하고 "교육과정 구축 선행"이라는 방향에 대해 전문위원회의 합의를 도출한 점도 성과이다.
부족한 점(한계)	시범 적용(운영)이 이루어지지 않아 운영(안)의 현장 타당성이 검증되지 않았다. 단기 과제라 멘토링 체계 구축과 평가·환류 체계, 법·제도 개선을 논의하기 어려웠다.
예상하지 못한 성과	연구실 안전관리 및 IRB 통합 운영 예시(안) 제작은 초기 논의 대상이 아니었으나, 전문위원회 논의 중 필요성이 제안되어 제작되었다. 당초 교과목 중심 계획에서 나아가, 학부생이 연구를 시작하기 전에 이수해야 할 법적 의무와 윤리 절차를 단계별로 안내하는 기본 이수 체계를 갖추게 되었다.
종합 의견	1차년도 목표인 정규·비정규 교육과정 및 프로그램의 사례와 운영 예시(안) 공유를 달성하였다. 2차년도에는 KAMC 주도의 비정규 프로그램 운영과 대학별 적용 성과의 공유를 통해 운영(안)의 실행력을 확보할 필요가 있다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 의과대학	최종 보고서 공유·배포(교육과정 편성 참조 모형)	1차년도 사업 종료	통합 6년제 전환기 각 대학 교육과정 개편에 활용

2. 대학별 적용 사례

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
해당 없음			

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

□ 2차년도 사업에서는 전국 및 권역 단위 멘토링 프로그램의 공동 운영을 위한 플랫폼을 KAMC가 주관하여 구축하는 방안을 추진할 예정이다.

4. 지속 가능성 확보 방안

□ (운영 주체) KAMC가 교육과정 운영(안)·운영 사례(안)의 관리 주체가 되며, KAMC 내 의사과학자 관련 센터가 설립될 경우 멘토링 통합 시스템과 전국 단위 프로그램 운영을 담당할 것으로 기대한다.

□ (갱신·고도화) 연구 환경 변화(AI 발전 등)에 따라 Wet Lab/Dry Lab 교육 비중 등을 매년 교과과정 편성 시 유연하게 반영할 수 있다. 교육과정 운영(안)과 운영 사례(안)은 위원회 추가 검토와 각 대학 의견 수렴을 거쳐 보완·확정 예정이다.

□ (소요 자원) 멘토링 참여 교수에 대한 재정 지원·성과 보상 체계, 해외 연구실 파견 비용 지원 등이 필요하다.

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제안
인력·보상	멘토링 참여 교수 섭외가 어렵고 참여 유인이 부족함	재정 지원·성과 보상 체계 미비	교육 업적 평가 반영, 논문 기여도 산정 개선 등 실질적 보상에 관한 KAMC 차원의 권고가 필요함

2차년도·후속 방향

융합연구 해커톤·캠프 등 전국 단위 비교과 프로그램과 진로탐색 릴레이 멘토링을 추진하고 대학별 성과를 공유합니다.